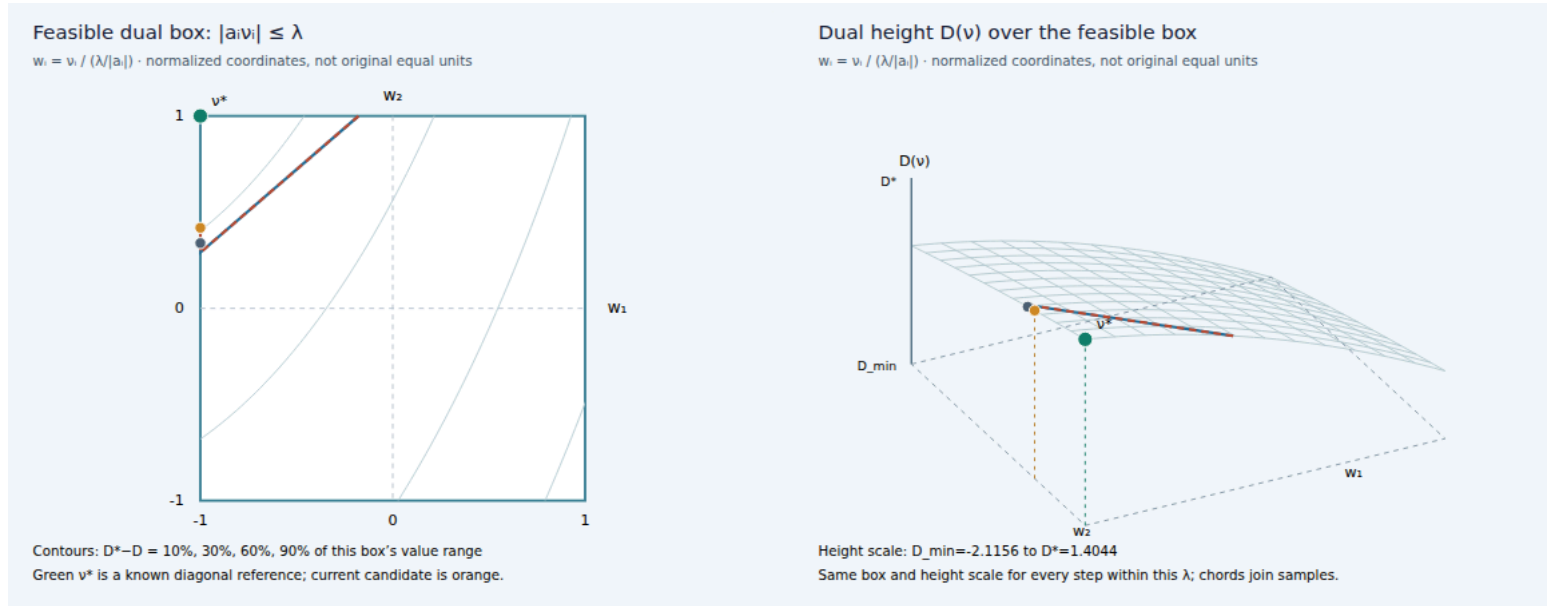


쌍대 하한을 좌표와 높이로 연결했습니다

같은 9개 proximal 예제 · 실제 잔차 후보 · 사각형 제약과 목적함수 곡면



왼쪽: $v=sr$ 로 만든 후보가 $|a_i v_i| \leq \lambda$ 를 만족하도록 잔차를 줄입니다. 주황은 완전한 다음 반복점의 후보, 회색은 이전 후보입니다. 좌표는 $w_i = v_i / (\lambda |a_i|)$ 로 정규화해 직사각형을 정사각형으로 표시했습니다.

오른쪽: 같은 후보의 높이는 $D(v) = -\frac{1}{2} \|v\|^2 - b^T v$ 입니다. 점선은 공통 바닥면에서의 높이를 보여줍니다. 초록 v^* 는 이 대각 문제의 해석적 참조이며, 후보를 계산하는 데 쓰지 않습니다.

위 그림의 실제 값: $\lambda=0.8$, opposite 시작, FISTA의 세 번째 갱신입니다. $F-F^*=1.433095$, $D^*-D=0.342671$ 이므로 $F-D=1.775766$ 입니다. 상한에는 primal 오차와 쌍대 후보의 오차가 함께 들어갑니다.

검증: 전체 942개 테스트 통과. 2·18·60회 예산의 모든 사례·방법·단계를 독립 스칼라/고정밀 계산과 대조했고, 좌표·곡면 높이·모바일·JavaScript 없는 표도 확인했습니다. 기존 primal 경로와 수치는 정확히 그대로입니다.

이 예제는 $\frac{1}{2}$ 제곱 손실이므로 $v=sr$, $D=-\frac{1}{2} \|v\|^2 - b^T v$ 입니다. 영상 실험의 $v=2sr$, $-\frac{1}{4} \|v\|^2$ 와 계수가 다릅니다. 별도의 쌍대 최적화 경로가 아니라 기존 반복점의 진단입니다.

출처: Kim 등 (2007), § III-B 식 (10), (12), p.609를 $\frac{1}{2}$ 제곱 손실로 환산. 통제된 2D 설명이며 원문 내부점 알고리즘-MRI 실험의 재현은 아닙니다.

통합 ZIP 21.99 MB · HTML 20개 + manifest · head 79561c50a18fdd80e6568c4dc0e4369dedbb8d3

wheel/sdist는 기존 환경에서 실행 검증. 새 PR·원격 CI·깨끗한 설치 검증은 GitHub 인증 연결 후 진행합니다.

ZIP SHA-256: 0fb4e29c89bfff31bf7374be4ffdec667add31e5dc205c058f4a673b9e60c126